

RABU 29 APRIL 2026

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
Case Method



Disusun oleh:
Rafif Rizdan Prastana
Kelas 1H/TI
254107020052

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Class Mahasiswa

```
1 public class Mahasiswa {
2     String nim;
3     String nama;
4     String prodi;
5
6     public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {
7         this.nim = nim;
8         this.nama = nama;
9         this.prodi = prodi;
10    }
11
12    public void tampilMahasiswa() {
13        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
14    }
15 }
```

Class Buku

```
1 public class Buku {
2     String kodeBuku;
3     String judul;
4     int tahunTerbit;
5
6     public Buku(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit) {
7         this.kodeBuku = kodeBuku;
8         this.judul = judul;
9         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
10    }
11
12    public void tampilBuku() {
13        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " + tahunTerbit);
14    }
15 }
```

Class Peminjaman



```
1  public class Peminjaman {
2      Mahasiswa mhs;
3      Buku buku;
4      int lamaPinjam;
5      int batasPinjam = 5;
6      int terlambat;
7      int denda;
8
9      public Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam) {
10         this.mhs = mhs;
11         this.buku = buku;
12         this.lamaPinjam = lamaPinjam;
13         hitungDenda();
14     }
15
16     public void hitungDenda() {
17         if (lamaPinjam > batasPinjam) {
18             terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
19             denda = terlambat * 2000;
20         } else {
21             terlambat = 0;
22             denda = 0;
23         }
24     }
25
26     public void tampilPeminjaman() {
27         System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul +
28             " | Lama: " + lamaPinjam +
29             " | Terlambat: " + terlambat +
30             " | Denda: " + denda);
31     }
32 }
```

Class Main

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4
5      static Mahasiswa[] dataMahasiswa = {
6          new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
7          new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
8          new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
9      };
10
11     static Buku[] dataBuku = {
12         new Buku("B001", "Algoritma", 2020),
13         new Buku("B002", "Basis Data", 2019),
14         new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),
15         new Buku("B004", "Fisika", 2024)
16     };
17
18     static Peminjaman[] pinjam = {
19         new Peminjaman(dataMahasiswa[0], dataBuku[0], 7), // Andi - Algoritma
20         new Peminjaman(dataMahasiswa[1], dataBuku[1], 3), // Budi - Basis Data
21         new Peminjaman(dataMahasiswa[2], dataBuku[2], 10), // Citra - Pemrograman
22         new Peminjaman(dataMahasiswa[2], dataBuku[3], 6), // Citra - Fisika
23         new Peminjaman(dataMahasiswa[0], dataBuku[1], 4) // Andi - Basis Data
24     };
25
26     static void tampilMahasiswa() {
27         System.out.println("\nDaftar Mahasiswa:");
28         for (int i = 0; i < dataMahasiswa.length; i++) {
29             dataMahasiswa[i].tampilMahasiswa();
30         }
31     }
32
33     static void tampilBuku() {
34         System.out.println("\nDaftar Buku:");
35         for (int i = 0; i < dataBuku.length; i++) {
36             dataBuku[i].tampilBuku();
37         }
38     }
39
40     static void tampilPeminjaman() {
41         System.out.println("\nData Peminjaman:");
42         for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
43             pinjam[i].tampilPeminjaman();
44         }
45     }
46 }
```

Lanjutan Class Main Bubble Sort



```
1  static void urutkanDenda() {
2      // Salin array agar data asli tidak berubah
3      Peminjaman[] sorted = new Peminjaman[pinjam.length];
4      for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
5          sorted[i] = pinjam[i];
6      }
7
8      for (int i = 0; i < sorted.length - 1; i++) {
9          for (int j = 0; j < sorted.length - 1 - i; j++) {
10             if (sorted[j].denda < sorted[j + 1].denda) {
11                 Peminjaman temp = sorted[j];
12                 sorted[j] = sorted[j + 1];
13                 sorted[j + 1] = temp;
14             }
15         }
16     }
17
18     System.out.println("\nSetelah diurutkan (Denda terbesar:");
19     for (int i = 0; i < sorted.length; i++) {
20         sorted[i].tampilPeminjaman();
21     }
22 }
```

Lanjutan Class Main Sequential Search

```
1 static void cariBerdasarkanNIM(Scanner sc) {
2     System.out.print("Masukkan NIM: ");
3     String cari = sc.nextLine();
4
5     boolean ketemu = false;
6     for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
7         if (pinjam[i].mhs.nim.equals(cari)) {
8             if (!ketemu) {
9                 System.out.println("Hasil pencarian NIM " + cari + ":");
10            }
11            pinjam[i].tampilPeminjaman();
12            ketemu = true;
13        }
14    }
15
16    if (!ketemu) {
17        System.out.println("Data dengan NIM " + cari + " tidak ditemukan.");
18    }
19 }
```

Lanjutan Class Main

```
1 public static void main(String[] args) {
2     Scanner sc = new Scanner(System.in);
3     int pilih;
4
5     do {
6         System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
7         System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
8         System.out.println("2. Tampilkan Buku");
9         System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
10        System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
11        System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
12        System.out.println("0. Keluar");
13        System.out.print("Pilih: ");
14        pilih = Integer.parseInt(sc.nextLine());
15
16        if (pilih == 1) {
17            tampilMahasiswa();
18        } else if (pilih == 2) {
19            tampilBuku();
20        } else if (pilih == 3) {
21            tampilPeminjaman();
22        } else if (pilih == 4) {
23            urutkanDenda();
24        } else if (pilih == 5) {
25            cariBerdasarkanNIM(sc);
26        } else if (pilih == 0) {
27            System.out.println("Terima kasih. Program selesai.");
28        } else {
29            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
30        }
31
32    } while (pilih != 0);
33
34    sc.close();
35 }
36 }
```

Output Menu 1

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 1

Daftar Mahasiswa:

NIM: 22001		Nama: Andi		Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002		Nama: Budi		Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003		Nama: Citra		Prodi: Sistem Informasi Bisnis

Output Menu 2

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 2

Daftar Buku:

Kode: B001		Judul: Algoritma		Tahun: 2020
Kode: B002		Judul: Basis Data		Tahun: 2019
Kode: B003		Judul: Pemrograman		Tahun: 2021
Kode: B004		Judul: Fisika		Tahun: 2024

Output Menu 3

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 3

Data Peminjaman:

Andi	Algoritma	Lama: 7	Terlambat: 2	Denda: 4000
Budi	Basis Data	Lama: 3	Terlambat: 0	Denda: 0
Citra	Pemrograman	Lama: 10	Terlambat: 5	Denda: 10000
Citra	Fisika	Lama: 6	Terlambat: 1	Denda: 2000
Andi	Basis Data	Lama: 4	Terlambat: 0	Denda: 0

Output Menu 4

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 4

Setelah diurutkan (Denda terbesar):

Citra	Pemrograman	Lama: 10	Terlambat: 5	Denda: 10000
Andi	Algoritma	Lama: 7	Terlambat: 2	Denda: 4000
Citra	Fisika	Lama: 6	Terlambat: 1	Denda: 2000
Budi	Basis Data	Lama: 3	Terlambat: 0	Denda: 0
Andi	Basis Data	Lama: 4	Terlambat: 0	Denda: 0

Output Menu 5

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22002
Hasil pencarian NIM 22002:
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Output Menu 6

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 0
Terima kasih. Program selesai.
rizzdann@MacBook-Air-rafif AlgoritmaDanStukturData %
```

Link Github:

<https://github.com/rizdannn/AlgoritmaDanStukturData>